

UNIVERSIDAD EAN

PROGRAMA DE CIENCIA DE DATOS

**ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CAPACIDAD Y
DISTRIBUCIÓN
DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN
COLOMBIA**

Informe académico

Periodo de análisis: 2014–2026

Base de datos: informacion_proyectos_plan_6gw_plus.xlsx

Colombia – 2026

Resumen

Este informe presenta un análisis estadístico de los proyectos de generación de energía registrados en Colombia durante el periodo 2014–2026. El estudio tiene como variable objetivo la capacidad de generación, expresada en megavatios (MW), y la relaciona con variables como el tipo de proyecto, el estado, la tecnología y la ubicación geográfica. La base analizada contiene 29.354 registros y 13 variables.

Los resultados muestran una distribución altamente asimétrica de la capacidad. La media es de 0,1742 MW, mientras que la mediana es de 0,0080 MW y la moda de 0,006 MW. Esta diferencia se explica por la presencia de un número reducido de proyectos con capacidades muy superiores al comportamiento habitual de la base. El valor máximo registrado es de 370 MW.

También se identifican diferencias importantes según el tipo de proyecto, el estado y el departamento. Los proyectos de generación centralizada concentran una capacidad considerable a pesar de representar una pequeña parte de los registros, mientras que Antioquia concentra la mayor cantidad de proyectos, pero no la mayor capacidad acumulada. La prueba de Kruskal-Wallis muestra diferencias estadísticamente significativas entre los grupos analizados.

Palabras clave: ciencia de datos, generación de energía, capacidad, análisis estadístico, Colombia.

1. Introducción

La generación de energía es un componente fundamental para el desarrollo económico y social de Colombia. En los últimos años, el país ha experimentado un crecimiento en el número de proyectos destinados a ampliar y diversificar la oferta energética, especialmente mediante fuentes renovables. Este proceso ha generado una cantidad importante de información relacionada con la capacidad de los proyectos, sus tecnologías, ubicación geográfica, estado de ejecución y fecha prevista o registrada de entrada en operación.

A partir de esta situación surge la necesidad de analizar los datos disponibles para comprender cómo se distribuyen los proyectos de generación de energía en el territorio nacional y qué características presentan los proyectos con mayores capacidades.

En este trabajo se realiza un análisis estadístico de los proyectos registrados para el periodo comprendido entre 2014 y 2026. La variable principal de estudio es la capacidad de generación medida en megavatios (MW), mientras que variables como el tipo de proyecto, estado, departamento, municipio, tecnología y fecha de entrada en operación permiten establecer comparaciones y encontrar posibles relaciones.

El análisis se desarrolla utilizando herramientas de programación en Python para la exploración, limpieza, procesamiento y visualización de los datos.

2. Planteamiento del problema

Colombia cuenta con numerosos proyectos relacionados con la generación de energía, los cuales presentan diferencias importantes en cuanto a su capacidad, tecnología, estado y ubicación geográfica. Estas diferencias hacen necesario realizar un análisis estadístico que permita conocer cómo se distribuye la capacidad de generación y cuáles son las características que presentan una mayor relación con dicha capacidad.

Uno de los aspectos que hace relevante este análisis es que la cantidad de proyectos no necesariamente representa la cantidad de capacidad instalada o proyectada. Es posible encontrar departamentos con un número elevado de pequeños proyectos y, al mismo tiempo, territorios con una cantidad menor de proyectos, pero con capacidades individuales mucho mayores.

La base analizada permite estudiar esta situación a partir de 29.354 registros correspondientes a proyectos de generación. Cada registro contiene información sobre la capacidad en MW, tecnología, tipo de proyecto, estado, ubicación municipal y departamental, fecha de entrada en operación, entre otras variables.

3. Pregunta de investigación

¿Cómo se relacionan el tipo de proyecto, el estado y la ubicación geográfica con la capacidad de generación de los proyectos registrados en Colombia durante el periodo 2014-2026?

4. Preguntas asociadas

¿Cómo se distribuye la capacidad de generación de los proyectos analizados?

¿Cómo ha evolucionado la cantidad de proyectos y su capacidad entre 2014 y 2026?

¿Existen diferencias en la capacidad según el tipo de proyecto?

¿Qué departamentos concentran una mayor cantidad de proyectos y capacidad de generación?

¿Existen diferencias entre los proyectos que se encuentran en operación y aquellos que están en pruebas?

¿Qué características de los proyectos presentan una mayor relación con la capacidad de generación?

5. Objetivos

Objetivo general: Analizar estadísticamente la capacidad y distribución de los proyectos de generación de energía registrados en Colombia durante el periodo 2014-2026, identificando diferencias y patrones asociados con el tipo de proyecto, estado, tecnología y ubicación geográfica.

Objetivos específicos: Describir la distribución de la capacidad; analizar la evolución anual; comparar tipos de proyecto; identificar departamentos con mayor concentración; comparar

estados; detectar valores atípicos; identificar variables con mayores diferencias; y representar los resultados mediante gráficos.

6. Descripción de la base de datos

La base de datos utilizada corresponde al archivo informacion_proyectos_plan_6gw_plus.xlsx. La revisión inicial estableció 29.354 registros y 13 variables.

Variable	Descripción	Tipo
Index	Identificador del registro	Numérica
Nombre Proyecto	Nombre asignado al proyecto	Categórica
Capacidad Mw	Capacidad de generación	Numérica
Tipo Tecnologia	Tecnología utilizada	Categórica
Estado Proyecto	Estado del proyecto	Categórica
Tipo Proyecto	Clasificación del proyecto	Categórica
Fecha Entrada Operacion	Fecha de entrada en operación	Fecha
Municipio	Municipio donde se ubica	Categórica
Departamento	Departamento donde se ubica	Categórica
Divipola Municipio	Código territorial del municipio	Numérica
Divipola Departamento	Código territorial del departamento	Numérica
Fuente	Fuente registrada	Categórica
Fecha Actualizacion	Fecha de actualización	Fecha

Se identificó un valor faltante en Fecha Entrada Operacion y uno en Divipola Municipio. No se encontraron registros completamente duplicados. Capacidad Mw no presenta valores faltantes.

7. Variables principales

7.1 Variable objetivo

Capacidad Mw representa la capacidad de generación de cada proyecto y está expresada en megavatios. Es una variable cuantitativa.

7.2 Variables de análisis

Las principales variables de comparación son Tipo Proyecto, Estado Proyecto, Departamento, Municipio, Tipo Tecnología y Fecha Entrada Operación.

8. Metodología

El análisis se desarrolló en etapas de exploración, revisión de calidad, estadística descriptiva, detección de valores atípicos, comparación entre grupos y análisis temporal. Debido a la asimetría de la capacidad se utilizó el rango intercuartílico y, para comparar grupos, la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis.

9. Análisis estadístico de la capacidad

Indicador	Resultado
Registros	29.354
Variables	13
Capacidad total	5.112,98 MW
Media	0,1742 MW
Mediana	0,0080 MW
Moda	0,006 MW
Desviación estándar	3,8316 MW
Varianza	14,6811 MW ²
Mínimo	0,000019 MW
Máximo	370 MW
Rango	369,999981 MW

La diferencia entre media y mediana evidencia una distribución fuertemente sesgada hacia la derecha. La mayoría de los proyectos presenta capacidades pequeñas, mientras que un grupo reducido tiene capacidades mucho mayores. Por esta razón, la mediana resulta especialmente útil para representar el comportamiento típico.

10. Detección de valores atípicos

El primer cuartil fue 0,0041625 MW y el tercer cuartil 0,020 MW. El rango intercuartílico fue aproximadamente 0,0158375 MW y el límite superior mediante la regla de 1,5 IQR fue aproximadamente 0,04376 MW.

Se identificaron 4.143 registros como valores atípicos. Estos no deben considerarse automáticamente errores, ya que pueden corresponder a proyectos de capacidades significativamente mayores. El máximo registrado es 370 MW, correspondiente al proyecto GUAYEPO.

11. Distribución según el tipo de proyecto

Tipo	Proyectos	Capacidad acumulada (MW)	Media (MW)	Mediana (MW)
AGPE	28.491	740,83	0,0260	0,0080
Generación Distribuida	648	594,45	0,9174	0,9900
Generación Centralizada	115	3.133,40	27,2469	9,9000
AGGE	100	644,30	6,4430	2,6300

Los proyectos AGPE representan la gran mayoría de registros, pero los proyectos de Generación Centralizada concentran la mayor capacidad acumulada. Esto demuestra que cantidad de proyectos y capacidad no necesariamente siguen el mismo patrón.

12. Distribución según tecnología

Tecnología	Proyectos	Capacidad acumulada (MW)
Solar	29.340	5.047,43
PCH	11	24,54
Eólica	3	41,00

La tecnología solar domina la base: 29.340 de 29.354 registros corresponden a esta tecnología, aproximadamente el 99,95 % del total. Por ello, el comportamiento general está fuertemente determinado por los proyectos solares.

13. Comparación por estado del proyecto

Estado	Proyectos	Capacidad acumulada (MW)	Media (MW)	Mediana (MW)
En operación	29.219	3.851,11	0,1318	0,0080
En pruebas	135	1.261,87	9,3472	9,1000

Los proyectos en pruebas son pocos, pero concentran una capacidad importante. Su mediana es de 9,1 MW frente a 0,008 MW en operación, lo que evidencia una diferencia considerable.

14. Distribución geográfica

Departamento	Proyectos	Capacidad acumulada (MW)
Atlántico	2.071	1.103,01
Cesar	2.133	594,77
Tolima	554	461,37
Cundinamarca	1.179	414,59
Valle del Cauca	2.845	360,60
Córdoba	991	328,58
Meta	476	275,02
Caldas	1.137	223,98
Antioquia	6.841	180,99
Magdalena	726	166,79

Atlántico presenta la mayor capacidad acumulada. Antioquia, en cambio, registra la mayor cantidad de proyectos, pero una capacidad acumulada mucho menor. Esto refuerza la necesidad de analizar simultáneamente cantidad y capacidad.

15. Evolución temporal

Año	Proyectos	Capacidad acumulada (MW)
2014	1	0,70
2017	1	2,18
2018	67	23,32

2019	529	34,30
2020	1.268	110,84
2021	1.762	155,35
2022	2.291	264,30
2023	3.395	348,50
2024	6.339	1.743,01
2025	10.701	996,82
2026	2.999	1.433,66

Se observa un crecimiento importante en el número de proyectos a partir de 2019 y especialmente entre 2023 y 2025. 2025 registra el mayor número de proyectos. La interpretación de 2026 debe hacerse con precaución porque la base fue actualizada durante ese año.

16. Análisis de la hipótesis

H1: Existen diferencias en la capacidad de generación de los proyectos según su tipo, estado y ubicación geográfica.

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en la capacidad según tipo, estado o ubicación.

Variable	H	p-valor	Resultado
Tipo de proyecto	2411,08	< 0,001	Diferencias significativas
Estado	396,40	< 0,001	Diferencias significativas
Departamento	4114,57	< 0,001	Diferencias significativas
Tecnología	25,63	< 0,001	Diferencias significativas

Como todos los valores p son inferiores a 0,05, se rechaza H0 y se encuentra evidencia estadística de diferencias entre los grupos. Este resultado identifica asociación/diferencia estadística, no causalidad.

17. Características relacionadas con la capacidad

El tipo de proyecto, el estado y el departamento son las características que presentan diferencias más evidentes frente a la capacidad. La media de Generación Centralizada es

27,2469 MW frente a 0,0260 MW en AGPE. En estado, la mediana pasa de 0,008 MW en operación a 9,1 MW en pruebas.

18. Visualizaciones

- Histograma de Capacidad Mw
- Boxplot de Capacidad Mw
- Capacidad acumulada por tipo de proyecto
- Top 10 de departamentos por capacidad
- Evolución anual del número de proyectos
- Evolución anual de capacidad
- Boxplot de capacidad según estado

19. Respuesta a la pregunta de investigación

Los resultados permiten establecer que el tipo de proyecto, el estado y la ubicación geográfica presentan diferencias estadísticamente significativas en relación con la capacidad registrada. El tipo de proyecto es especialmente relevante porque la Generación Centralizada concentra una gran cantidad de capacidad con pocos registros.

También existen diferencias entre operación y pruebas. Geográficamente, algunos departamentos concentran grandes capacidades mientras otros presentan muchos proyectos de menor tamaño. Por tanto, la distribución de la generación depende no solo del número de proyectos, sino también de su tamaño y características.

20. Conclusiones

- La capacidad presenta una distribución altamente asimétrica: la mediana es 0,008 MW frente a una media de 0,1742 MW.
- Los proyectos de Generación Centralizada representan una pequeña proporción de los registros, pero concentran aproximadamente 3.133 MW.
- Atlántico registra la mayor capacidad acumulada, mientras Antioquia concentra la mayor cantidad de proyectos.
- Los proyectos en pruebas presentan capacidades típicas considerablemente superiores a las de los proyectos en operación.

- La prueba de Kruskal-Wallis respalda la existencia de diferencias estadísticamente significativas según tipo, estado, departamento y tecnología.
- La base está fuertemente concentrada en tecnología solar, por lo que las conclusiones generales están dominadas por este grupo.

21. Consideraciones y limitaciones

La principal limitación es la concentración de la base en tecnología solar. También deben considerarse los valores atípicos, que influyen sobre la media y la desviación estándar. Finalmente, 2026 no representa necesariamente un año cerrado, por lo que sus cifras deben interpretarse con cautela.

22. Herramientas y referencia del proyecto

El análisis se desarrolló tomando como referencia el proyecto DataXperience disponible en GitHub. Las herramientas principales son Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn y Jupyter Notebook.

Repositorio: <https://github.com/jlipsky14167/DataXperience>

23. Cierre

El estudio muestra que el crecimiento de los proyectos de generación de energía registrados en Colombia no se distribuye de manera uniforme. Existen diferencias entre proyectos pequeños y grandes, tipos de proyecto, estados y departamentos. Por ello, analizar simultáneamente el número de proyectos y su capacidad permite obtener una visión más completa de la estructura y evolución del sector.

Referencias

DataXperience. (2026). Repositorio del proyecto de análisis de datos. GitHub.
<https://github.com/jlipsky14167/DataXperience>

Base de datos utilizada: informacion_proyectos_plan_6gw_plus.xlsx. Archivo proporcionado para el desarrollo del proyecto académico.